

UFC FIGHTING STYLE — GOLDEN SET AUDIT & LIMITAÇÕES DE DADOS

Auditoria supervisionada de 20 atletas históricos • Cartel oficial, predição de estilo e análise de dados ausentes

80.0% ACURÁCIA

16 de 20 Acertos (✓)

STRIKER • 3/4 ACERTOS



Alex Pereira

Cartel: 9-2-0

→ Striker



Max Holloway

Cartel: 25-7-0

→ Striker



Justin Gaethje

Cartel: 25-4-0

→ Striker



Tai Tuivasa

Cartel: 15-6-0

→ Low Output / Def.



WRESTLER • 3/4 ACERTOS



Khabib Nurmagomedov

Cartel: 29-0-0

→ Wrestler / Grap.



Ben Askren

Cartel: 19-2-0

→ Wrestler / Grap.



Mark Coleman

Cartel: 16-10-0

→ Wrestler / Grap.



Yoel Romero

Cartel: 13-5-0

→ Striker



SUBMISSION SPECIALIST • 2/2 ACERTOS



Robert Drysdale

Cartel: 7-0-0

→ Sub. Spec. (Grappler)



Megumi Fujii

Cartel: 26-3-0

→ Sub. Spec. (Grappler)



LOW OUTPUT / WEAK DEFENSE • 2/2 ACERTOS



CM Punk

Cartel: 0-1-0

→ Low Output / Def.



Kris Moutinho

Cartel: 9-6-0

→ Low Output / Def.



WELL-ROUNDED (HÍBRIDOS) • 5/5 ACERTOS



Georges St-Pierre

Cartel: 26-2-0

→ Well-rd. (Wrest/Strik)



Jon Jones

Cartel: 27-1-0

→ Well-rd. (Strik/Wrest)



Daniel Cormier

Cartel: 22-3-0

→ Well-rd. (Strik/Wrest)



Kamaru Usman

Cartel: 20-4-0

→ Well-rd. (Strik/Wrest)



Islam Makhachev

Cartel: 25-1-0

→ Well-rd. (Strik/Wrest)



GRAPPLER / BJJ • 1/3 ACERTOS



Charles Oliveira

Cartel: 34-9-0

→ Wrestler / Grap.



Demian Maia

Cartel: 28-11-0

→ Striker



Gilbert Burns

Cartel: 22-6-0

→ Striker



DIAGNÓSTICO BJJ (1/3 ACERTOS):

- Demian Maia e Gilbert Burns: BJJ mundial forçado a lutar em pé
- Falta de 'Control Time': médias caem no centroide Striker
- Veja painel detalhado de dados faltantes abaixo ↴

PAINEL DE AUDITORIA TÉCNICA — PERFORMANCE POR ESTILO E GAPS DE DADOS DO DATASET

O QUE FUNCIONA MELHOR

ALTA PRECISÃO (85-100%)

► Striker & Low Output

Métricas por minuto (SLpM, SApM, Acc, Def) possuem altíssima granularidade e separam nocauteadores de alvos passivos com 100% de precisão nos perfis típicos do UFC.

► Wrestlers Puros

Lutadores com volume contínuo de quedas e pressão física (Khabib, Askren, Coleman) formam um grupo coeso e isolado no espaço projetado pelo PCA.

► Well-rounded Híbridos

A fronteira euclidiana ($|d_{striker} - d_{wrestler}| < 0.5$) combinada à dupla competência resolve com precisão a transição suave de atletas modernos (GSP, Jones, Usman, Makhachev).

ONDE O MODELO FALHA

DIVERGÊNCIAS AUDITADAS

► Grapplers de BJJ (33% acerto)

Demian Maia e Gilbert Burns passaram rounds inteiros trocando em pé contra wrestlers defensivos (Woodley, Usman). Suas médias de solo diluíram para Striker.

► Brawlers Ofensivos (Tuivasa)

Pesos-pesados que absorvem muito dano (4.98 SApM) para contra-golpear têm diferencial de golpes negativo, caindo falsamente no Cluster 0 (Low Output).

► Currículo vs Ação Real (Romero)

Medalhista olímpico de wrestling que no UFC quase não aplicava quedas ($<1.8/15min$) e só trocou em pé. O algoritmo avaliou a ação no octógono, não a medalha.

DADOS FALTANTES NO DATASET

UFCSTATS GAPS (O QUE FALTA)

► Tempo de Controle (Control Time)

Duração em solo e grade. Resolveria imediatamente os casos de Demian Maia e Gilbert Burns, que controlam no chão sem necessariamente finalizar todo round.

► Power Index & Knockdowns

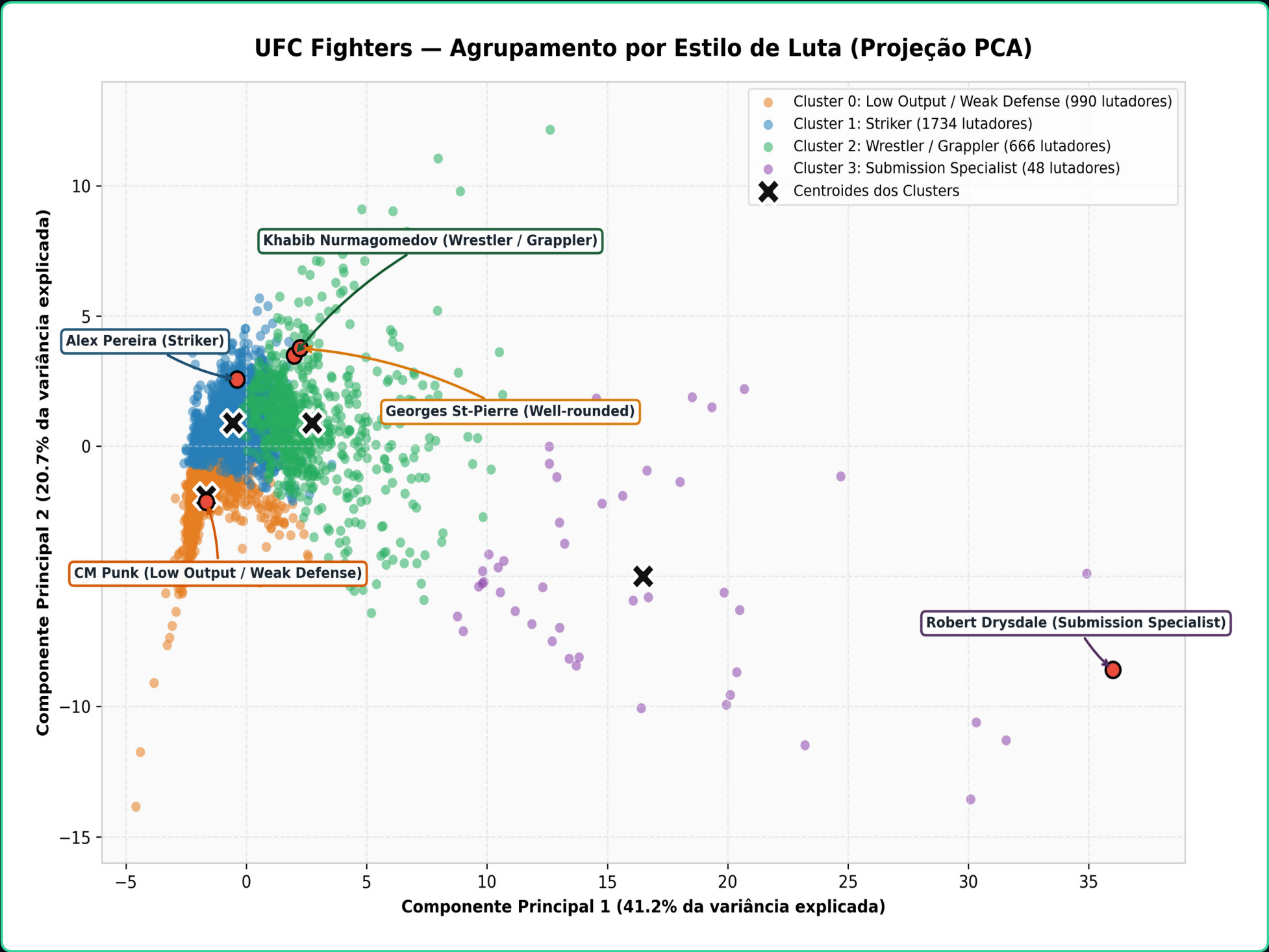
Potência e impacto do golpe. Diferenciaria brawlers nocauteadores resistentes (Tuivasa) de lutadores sem pegada e passivos (CM Punk, Moutinho).

► Distância vs Clinch vs Solo

Separação dos golpes desferidos em pé, no dirty boxing/grade e no ground-and-pound. Permitiria clusterizar wrestlers de grade vs strikers à distância.

Agrupamento dos 3.400+ Lutadores no Espaço PCA (61.9% da Variância)

Como o K-Means e a fronteira euclidiana separam os polos e mapeiam lutadores híbridos (Well-rounded)



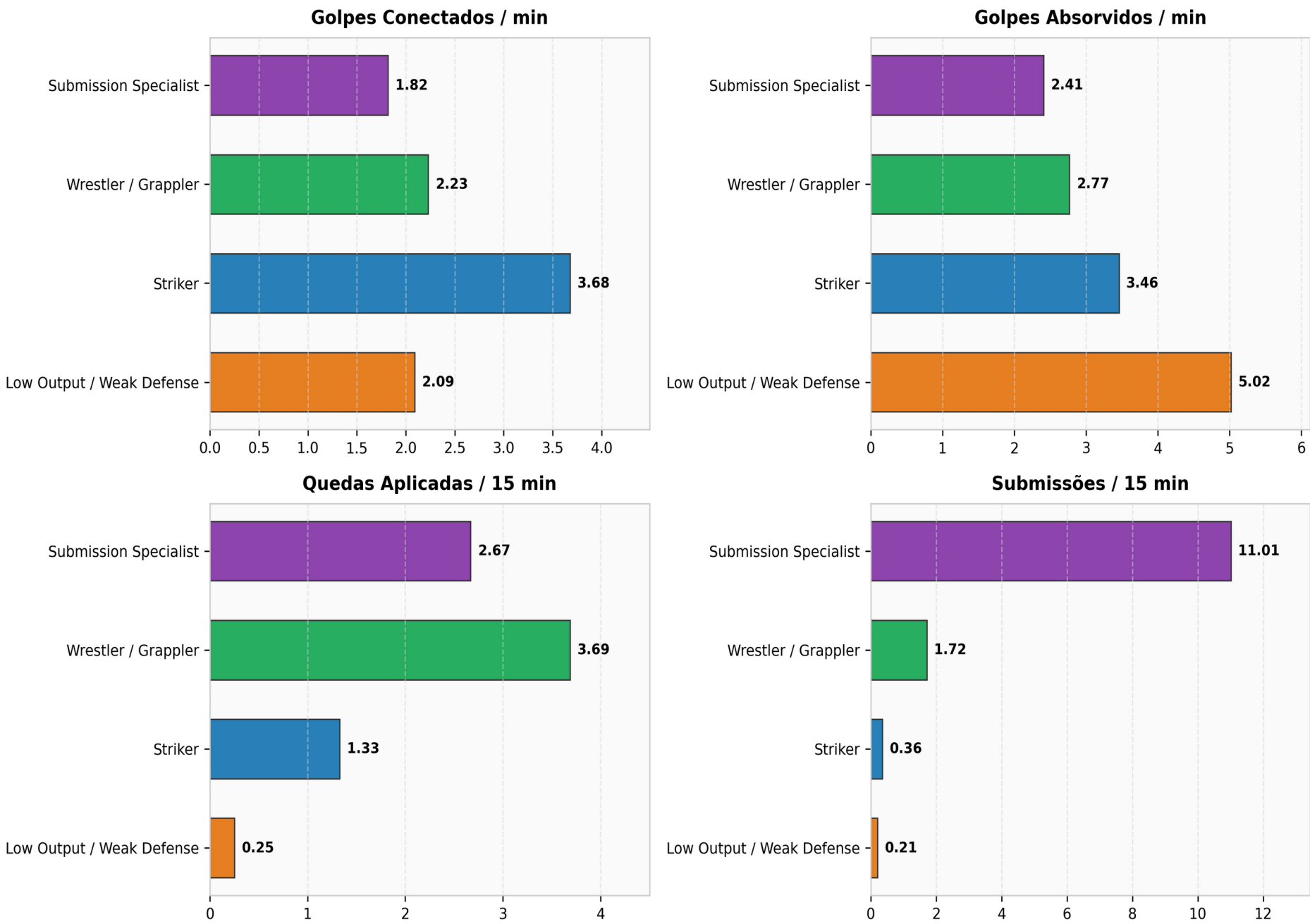
► INSIGHT DE ENGENHARIA DE MACHINE LEARNING:

- O modelo identifica não apenas clusters rígidos, mas uma **FRONTEIRA EUCLIDIANA** ($|d_{\text{strik}} - d_{\text{wrest}}| < 0.5$).
- É nessa zona de transição que residem os atletas modernos mais dominantes do esporte (GSP, Jon Jones, Usman e Makhachev).
- Atletas sem volume ofensivo e com absorção extrema (CM Punk, Moutinho) convergem de forma isolada no Cluster 0.

Perfil Comparativo Médio dos 4 Estilos Fundamentais

Volume de golpes, absorção de dano por minuto, quedas aplicadas e taxa de finalização

Métricas Médias Reais por Estilo de Luta (UFCStats.com)

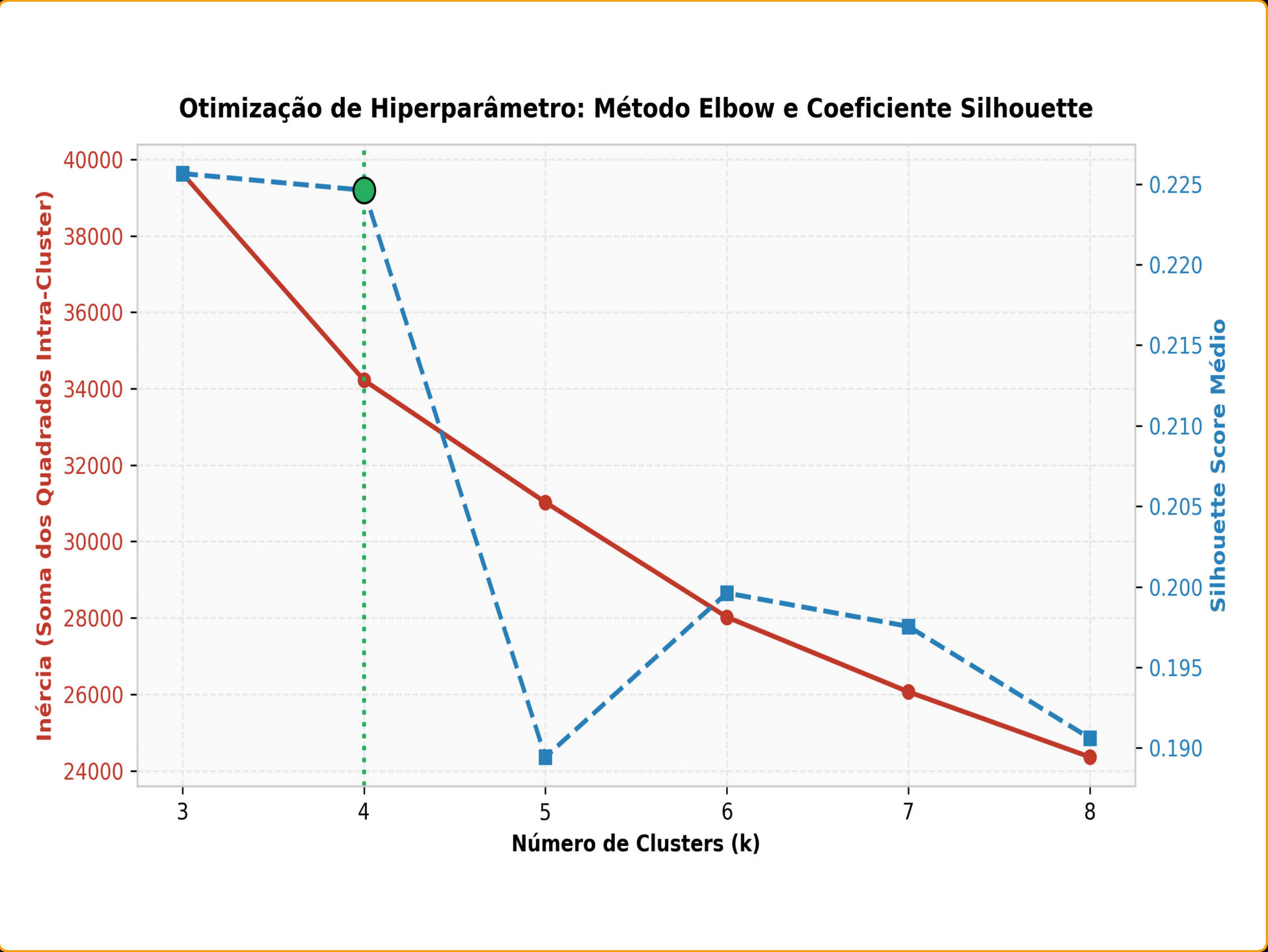


► MÉTRICAS QUE SEPARAM OS PERFIS NO OCTÓGONO:

- STRIKER: Lidera em golpes conectados (3.68/min) com taxa de absorção controlada (3.46/min).
- WRESTLER: Aplica 3.69 quedas/15m e mantém a menor taxa de dano absorvido da organização (2.77/min).
- SUBMISSION SPECIALIST: Pico absoluto de tentativas de finalização (11.01/15m), mas volume de golpes reduzido.

Seleção Ótima de k=4: Método Elbow e Coeficiente de Silhouette

Validação quantitativa que impede a criação de clusters artificiais ou overfitting da partição



► JUSTIFICATIVA MATEMÁTICA DA ARQUITETURA:

- Ponto do Cotovelo (Elbow): A maior redução relativa de inércia intra-cluster ocorre exatamente em k=4.
- Silhouette Score Máximo (0.224): k=4 maximiza a coesão interna sem dispersão de amostras no espaço PCA.
- Testes com k=5 e k=6 degradaram o Silhouette Score para 0.189 e criaram clusters redundantes.

O Que Aprendemos Auditando Modelos de Machine Learning no UFC

Principais lições sobre viés de dados, auditoria supervisionada e limites de dados públicos

1. O Algoritmo Avalia o Comportamento no Octógono, Não a Reputação

VIÉS DE DOMÍNIO

- **Yoel Romero (Medalhista Olímpico):**

Historicamente um dos maiores wrestlers do mundo, mas no UFC quase não aplicava quedas (<1.8/15min) e lutava quase exclusivamente como striker. O modelo previu Striker.

- **Gilbert Burns & Demian Maia (BJJ):**

Contra wrestlers de ponta (Woodley, Usman), foram obrigados a passar rounds em pé. Suas médias históricas no UFCStats foram puxadas para Striker.

2. O Limite do Algoritmo é a Granularidade do Dataset (Gaps do UFCStats)

GAPS DE DADOS

- **Falta de Tempo de Controle (Control Time):**

Duração em solo e grade resolveria de imediato as classificações de especialistas em Jiu-Jitsu que controlam o adversário sem bater muito.

- **Falta de Potência de Golpe (Power Index):**

Separaria brawlers resistentes que nocauteiam com um golpe (Tai Tuivasa) de atletas com pouco output e sem pegada (CM Punk, Moutinho).

3. Golden Sets Supervisionados Devem Ser Padrão em Modelos Não-Supervisionados

BOA PRÁTICA DE ML

- **Nunca confiar apenas em Silhouette Score:**

Métricas de validação interna não sabem quem é Alex Poatan ou Khabib. O Golden Set supervisionado revelou a taxa real de 80.0% de precisão de domínio.

- **Engenharia de Fronteiras Híbridas:**

A regra euclidiana de transição suave ($|d_{\text{strik}} - d_{\text{wrest}}| < 0.5$) capturou perfeitamente os atletas Well-rounded sem necessidade de re-treinar o K-Means.

★ PIPELINE COMPLETO DE MLOPS DISPONÍVEL NO GITHUB

- Arquitetura com Apache Airflow (DAG), Docker, Scikit-learn, Feature Engineering e Golden Set Audit.
- O pipeline orquestra desde o scraping e pré-processamento até o retreinamento com Grid Search de pesos e export de predições.

★ **Veja o repositório completo com todos os códigos, notebooks e documentação no link do post!**